全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷九参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 设函数 $f(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$,对任意的 $x\neq 0$,存在介于0和 x 之间的 ξ,有 $f(\xi)=\dfrac{f(x)+f(0)}{2}$,则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi}{x}=$(　　).

(A)0　(B) $\dfrac{1}{3}$　(C) $\dfrac{1}{2}$　(D)1

答案　选(C).

解　由题意,$\dfrac{f(\xi)-f(0)}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)}{2x}$,即

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x}\cdot\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{2x}=\frac{1}{2}f'(0),$$

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi}{x}\cdot f'(0)=\dfrac{1}{2}f'(0)$.又 $f'(0)=1$,所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi}{x}=\dfrac{1}{2}$.

(2) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则下列关于 $f(x,y)$ 在点(0,0)的说法正确的有(　　)个.

① 连续;　② 偏导数存在;　③ 可微;　④ 沿任意方向方向导数存在.

(A) 1　(B)2　(C)3　(D)4

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=\frac{1}{2}x^2}} f(x,y)=1$, $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x^2}} f(x,y)=0$,故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在,所以不连续,故①③均错误.

$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$,同理 $f_y'(0,0)=0$,故②正确.

当 $\alpha\neq 0$ 时,取射线 $y=\tan\alpha\cdot x$,由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2}{\tan\alpha\cdot x}=0$ 可知当 $x\to 0^+$ 时,$|\tan\alpha\cdot x|>x^2$.

因此对任意方向 $l=\{\cos\alpha,\sin\alpha\}$,

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(\rho\cos\alpha,\rho\sin\alpha)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{0-0}{\rho}=0,$$故④正确.

(3) 区域 D 由 $r=1-\cos\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ 以及 $\theta=\pi$ 所围,则 $\iint\limits_D(x+y)d\sigma=$(　　).

(A) $\dfrac{2}{3}+\dfrac{\pi}{8}$　(B) $\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{8}\pi$　(C)0　(D) $\dfrac{7}{3}-\dfrac{3}{8}\pi$

答案　选"B".

解　原积分$=\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{1-\cos\theta}r^2dr=\dfrac{1}{3}\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)(1-\cos\theta)^3d\theta$

$$=\frac{1}{3}\int_0^{\pi}\left(1-2\sin^2\frac{\theta}{2}+2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\right)\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2d\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\left(\sin^6\frac{\theta}{2}-2\sin^8\frac{\theta}{2}+2\sin^7\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\right)d\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^6 t-2\sin^8 t+2\sin^7 t\cos t)dt$$

$$=\frac{16}{3}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}-\frac{32}{3}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{4}+\frac{4}{3}\sin^8 t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{4}{3}-\frac{5}{8}\pi.$$

(4) 设在$[0,1]$上连续函数$f(x)\geqslant 0$,若曲线$y=f(x)$在$[0,1]$上构成的曲边梯形面积为1,曲边梯形的形心为$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$,则该曲边梯形绕$x$轴旋转一周形成的旋转体的体积和其绕$y$轴旋转一周形成的旋转体体积和为(　　).

(A)π　　(B)2π　　(C)1　　(D)2

答案　选(B).

解　$\iint\limits_D d\sigma=\int_0^1 f(x)dx=1,\dfrac{\iint\limits_D x\,d\sigma}{\iint\limits_D 1\,d\sigma}=\iint\limits_D x\,d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{f(x)}x\,dy=\int_0^1 xf(x)dx=\frac{1}{2}$,

$$\frac{\iint\limits_D y\,d\sigma}{\iint\limits_D 1\,d\sigma}=\iint\limits_D y\,d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^{f(x)}y\,dy=\frac{1}{2}\int_0^1 f^2(x)dx=\frac{1}{2}.$$

故

$$V_1+V_2=\int_0^1\pi f^2(x)dx+\int_0^1 2\pi x f(x)dx=\pi+\pi=2\pi.$$

(5) 设3阶方阵A,B满足方程$A-2B^2=AB$,且B可逆,则下列等式不正确的是(　　).

(A)$AB^{-1}=2B+A$　　(B)$(B^{-1}-E)^{-1}=\frac{1}{2}B^{-1}A$

(C)$(E-B)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$　　(D)$BA^{-1}B=\frac{1}{2}(E-B)$

答案　选(C).

解　选项(A),方程$A-2B^2=AB$两边右乘B^{-1},得$AB^{-1}-2B=A$.即$AB^{-1}=2B+A$,故(A)正确.

选项(B),由(A)可知,$A(B^{-1}-E)=2B$,因为B可逆,所以

$|A(B^{-1}-E)|=|2B|=8|B|\neq 0$,故$|B^{-1}-E|\neq 0$,从而$A,B^{-1}-E$均可逆,

取方程$A(B^{-1}-E)=2B$,两边左乘$\frac{1}{2}B^{-1}$,得$\frac{1}{2}B^{-1}A(B^{-1}-E)=E$,从而

$$(B^{-1}-E)^{-1}=\frac{1}{2}B^{-1}A,$$

故(B)正确;

选项(D),在等式$AB^{-1}=2B+A$,两边左乘A^{-1},得$B^{-1}=2A^{-1}B+E$,再左乘B,有

$$E=2BA^{-1}B+B,\text{即 }BA^{-1}B=\frac{1}{2}(E-B),$$

故(D)正确;

对于选项(C),若$(E-B)^{-1}=\frac{1}{2}(A+2E)$,则$AB=A-2B$,代入题设方程,得$A-2B^2=A-$

$2\boldsymbol{B}$,即

$$2\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O},$$

因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,与(D)矛盾,故(C)不正确.

(6) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为3维列向量组,且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关,则下列说法正确的是(　　).

(A)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是等价向量组

(B) 方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解

(C) 方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 必有非零公共解

(D) 存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示

答案　选(D).

解　令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同型,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价,令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\\1&0\end{pmatrix}$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是未必等价,故(A)不正确.

同理 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=2$,同上例 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3$,所以方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 未必同解,故(B)不正确.

同上例 $\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=3$,$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,故(C)不正确.

下证(D)选项正确,

证一　原命题等价于 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$ 有解,即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

显然 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)_{3\times4}\leqslant3<4$,故 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\beta}_1,-\boldsymbol{\beta}_2)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 $\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}$,故存在非零向量 $\boldsymbol{\xi}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示. 所以选(D).

证二　因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为4个3维向量,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关,即存在不全为0的数 k_1,k_2,k_3,k_4,使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_1+k_4\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,即

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k_3\boldsymbol{\beta}_1-k_4\boldsymbol{\beta}_2,$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 也线性无关,所以 k_1,k_2 和 k_3,k_4 均不全为0,

令 $\boldsymbol{\xi}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-k_3\boldsymbol{\beta}_1-k_4\boldsymbol{\beta}_2\neq\boldsymbol{0}$.

(7) 下列矩阵与 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似的是(　　).

(A) $\begin{pmatrix}2&1&2\\0&1&-2\\0&0&2\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\1&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}2&1&1\\1&3&0\\2&0&0\end{pmatrix}$

答案 选(C).

解 因为 A 的特征值为 1,2,2,且 $r(A-2E)=r\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}=2$,故 A 不可对角化.

选项(A) 矩阵记作 A_1,特征值为 1,2,2,$r(A_1-2E)=r\begin{pmatrix}0&1&2\\0&-1&-2\\0&0&0\end{pmatrix}=1$,故 A_1 可对角化,所以选项(A) 不正确.

选项(B) 矩阵记作 A_2,特征值之和 $\mathrm{tr}(A_2)=6$,而 $\mathrm{tr}(A)=5$,故 A_2 与 A 不相似,所以选项(B) 不正确.

选项(D) 矩阵记作 A_4,$|A|=4$,$|A_4|=-6$,故 A_4 与 A 不相似,所以选项(B) 不正确.

因为 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}\xrightarrow{c_1+c_2}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}=A_3$,即

$$E(2,1(-1))\cdot A\cdot E(2,1(1))=E^{-1}(2,1(1))\cdot A\cdot E(2,1(1))=A_3,$$

故(C) 选项与 A 相似,故选(C).

(8) 设随机变量 X 的概率分布为 $X\sim\begin{pmatrix}0&1&2\\a&b&c\end{pmatrix}$,其中 a,b,c 均为常数. 期望 $EX=\frac{2}{3}$,又 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关. 若 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2+X\alpha_3,X\alpha_1-2\alpha_3$ 线性相关的概率为 $\frac{1}{6}$,则 $(a,b,c)=$ (　　).

(A) $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{6},\frac{1}{3}\right)$ (B) $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$ (C) $\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{2}{3}\right)$ (D) $\left(\frac{13}{24},\frac{1}{4},\frac{5}{24}\right)$

答案 选(B).

解 由题意 $a+b+c=1$,且 $EX=b+2c=\frac{2}{3}$,又

$$(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_2+X\alpha_3,X\alpha_1-2\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&X\\1&1&0\\1&X&-2\end{pmatrix},$$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关,知

$$\begin{vmatrix}1&0&X\\1&1&0\\1&X&-2\end{vmatrix}=X^2-X-2=0,$$

故 $X=2$ 或 $X=-1$(舍). 且 $P\{X=2\}=\frac{1}{6}$,所以 $c=\frac{1}{6}$,从而 $b=\frac{1}{3}$,$a=\frac{1}{2}$. 故选(B).

(9) 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n\cdots$ 相互独立同分布,如果分布函数为 $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{B}$,$-\infty<x<+\infty$. 其中 B 为大于 0 的常数. 则此序列(　　)辛钦大数定律条件.

1. 一维随机变量的数学期望

(1) 定义：设离散型随机变量 X 的分布律为

$P\{X=x_k\}=p_k, k=1,2,\cdots,$

则称 $EX=\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_k\cdot p_k$ 为 X 的数学期望，其中 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_k\cdot p_k$ 绝对收敛.

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则称 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 为 X 的数学期望，其

 中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛.

(A) 满足　　(B) B 取适当值时满足　　(C) 不满足　　(D) 无法判断

答案　选(C).

解　辛钦大数定律成立的条件①随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布，②期望 EX_n 存在，$n=1,2,\cdots$. 故判断是否服从辛钦大数定律，只要验证这两个条件是否都满足. 本题只需看期望是否存在.

由 $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{B}$，得 $f(x)=\frac{B}{\pi}\cdot\frac{1}{B^2+x^2}$，$-\infty<x<+\infty$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x\cdot f(x)|\mathrm{d}x=\frac{B}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{B^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{B}{\pi}\left(\int_{-\infty}^{0}\frac{-x}{B^2+x^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{B^2+x^2}\mathrm{d}x\right).$$

而 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{B^2+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(B^2+x^2)\Big|_0^{+\infty}=+\infty$，故 $\int_0^{+\infty}\frac{x}{B^2+x^2}\mathrm{d}x$ 发散.

同理，$\int_{-\infty}^{0}\frac{-x}{B^2+x^2}\mathrm{d}x$ 也发散，所以 X_n 的期望不存在，因此不满足辛钦大数定律成立的条件. 故选(C).

(10) 设总体 $X\sim N(\mu,1)$，$X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 检验假设 $H_0:\mu\leqslant 0$，$H_1:\mu>0$，取拒绝域 $W=\{\overline{X}\geqslant c\}$，其中 $\overline{X}$ 为样本均值，那么对固定的样本容量 n，当 $\mu=1$ 时，犯第二类错误的概率 β(　　).

(A) 随 c 的增大而减少　　(B) 随 c 的增大而增大

(C) 随 c 的增大而保持不变　　(D) 无法判定

答案　选(B).

解　当 $\mu=1$ 时，总体 $X\sim N(1,1)$，此时 $\overline{X}\sim N\left(1,\frac{1}{n}\right)$，即 $\sqrt{n}(\overline{X}-1)\sim N(0,1)$. 故

$$\beta=P\{\overline{X}<c\}=P\{\sqrt{n}(\overline{X}-1)<\sqrt{n}(c-1)\}=\Phi(\sqrt{n}(c-1)).$$

对于固定的 n，Φ 关于 c 单增，即 β 关于 c 单增，故选(B).

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内二阶可导，$f(0)=1$，$f'(0)=2$，$f''(0)=6$，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}\right|_{y=1}=$ _____.

答案　填“$-\frac{3}{4}$”.

解　由于 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$，所以 $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=-\frac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=-\frac{\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3}$，故 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=1}=-\frac{\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}}{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3|_{x=0}}=-\frac{3}{4}$.

(12) 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正项数列，且 $a_n<\frac{1}{n}$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛域为 _____.

答案　填“$[-1,1)$”.

解　由题意知：因为 $0<a_n<\frac{1}{n}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(Ⅰ) 数列 $\left\{a_n+\frac{1}{n}\right\}$ 单调递减，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)=0$，故由莱布尼兹判别法知：当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 在 $|x|<1$ 内绝对收敛；

(Ⅱ) $a_n+\frac{1}{n}>\frac{1}{n}$，由比较判别法知，当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_n+\frac{1}{n}\right)x^n$ 发散，所以收敛域为 $[-1,1)$.

(13) 设 L：$x^2+4y^2=4$，取逆时针方向，$\oint_L\frac{(x+|y|)\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=$ _____.

答案　填“$\frac{3}{2}\pi$”.

解　代入曲线方程，积分 $I=\oint_L\frac{(x+|y|)\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}=\frac{1}{4}\oint_L(x+|y|)\mathrm{d}x+x^3\mathrm{d}y$. L：$\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}t:0\to 2\pi$，则

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{4}\int_0^{2\pi}[(2\cos t+|\sin t|)(-2\sin t)+8\cos^4 t]\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[4\cos^4 t-2\cos t\sin t-|\sin t\,|\sin t)]\,\mathrm{d}t\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,\mathrm{d}t=8\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{2}\pi.\end{aligned}$$

(14) 方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=-\mathrm{e}^{-x^2}y^3$ 的通解_____.

伯努利方程

4. 伯努利方程(仅数学一要求)

形如 $y'+p(x)y=Q(x)y^n$ 的方程($n\neq 0,1$)，称为伯努利方程.

求解伯努利方程的一般方法为：令 $u=y^{1-n}$，将原方程化为一阶线性微分方程.

答案　填“$\frac{1}{y^2}=(C+2x)\mathrm{e}^{-x^2}$”

解　该方程式 Bernoulli 方程，令 $z=y^{-2}$，方程可化为 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+2xz=2\mathrm{e}^{-x^2}$，解得 $z=(C+2x)\mathrm{e}^{-x^2}$，该方程通解为 $\frac{1}{y^2}=(C+2x)\mathrm{e}^{-x^2}$.　另有零解 $y\equiv 0$。

(15) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 为 3×2 矩阵，已知 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}=$ _____.

答案　填“$\begin{pmatrix}5-5k_1&-2-5k_1\\-2+2k_1&1+2k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in\mathrm{R}$”.　求秒杀!!!

解　$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{E})=\begin{pmatrix}1&2&1&1&0\\2&5&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&5&5&-2\\0&1&-2&-2&1\end{pmatrix}$，

由 $\begin{cases}x_1+5x_3=5,\\x_2-2x_3=-2,\end{cases}$ 得通解 $x_1=\begin{pmatrix}5-5k_2\\-2+2k_1\\k_1\end{pmatrix}$，由 $\begin{cases}x_1+5x_3=-2,\\x_2-2x_3=1,\end{cases}$ 得通解 $x_2=\begin{pmatrix}-2-5k_2\\1+2k_2\\k_2\end{pmatrix}$，

故

$$\boldsymbol{B}=(x_1,x_2)=\begin{pmatrix}5-5k_1&-2-5k_2\\-2+2k_1&1+2k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix},k_1,k_2\in\mathrm{R}.$$

(16) 设总体 $X\sim\mathrm{N}(\mu,1)$，$X_1,X_2,\cdots,X_{2n}$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，令 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则 Y^2 的期望 $\mathrm{E}(Y^2)=$ _____.

答案　填“$4n^2-4$”.

题型二　求统计量的数字特征

【例 4】　设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_{2n})$ 为 X 的简单随机样本，样本均值为 $\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{2n}X_i$，求 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$ 的数学期望 EY.

解法 1　依题设，可知 $X_i+X_{n+i}\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，记 $Z_i=X_i+X_{n+i}$，则 $(Z_1,Z_2,\cdots,Z_n)$ 为来自 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的样本，故

$$\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}X_i=2\overline{X},$$

样本方差

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2=\frac{Y}{n-1},$$

从而有 $E(S^2)=2\sigma^2$，且

$$EY=E[(n-1)S^2]=(n-1)E(S^2)=2(n-1)\sigma^2.$$

微信公众号【神灯考研】
考研人的精神家园

24号的推导手稿

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$DS^2=\frac{2\sigma^4}{n-1}$

$Z\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，$DS^2=\frac{2(2\sigma^2)^2}{n-1}$

$DY=(n-1)^2DS^2=(n-1)^2\cdot\frac{2(2\sigma^2)^2}{n-1}$

$=8(n-1)$

$EY^2=DY+(EY)^2=8(n-1)+4(n-1)^2$

$=4n^2-4$

解 设 $Z_1=X_1+X_{n+1}, Z_2=X_2+X_{n+2}, \cdots, Z_n=X_n+X_{2n}, Z\sim N(2\mu,2)$,则 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 相互独立且均与 Z 同分布. 故 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 可看作来自总体 Z 的样本,

样本均值 $\overline{Z}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}X_i=2\overline{X}$.

样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\overline{Z})^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}Y$.

由 $\frac{(n-1)S^2}{2}\sim\chi^2(n-1)$,知 $\frac{Y}{2}\sim\chi^2(n-1)$. 故 $E\left(\frac{Y}{2}\right)=n-1$, $D\left(\frac{Y}{2}\right)=2(n-1)$,从而

$EY=2(n-1)$, $DY=8(n-1)$. 故 $E(Y^2)=DY+(EY)^2=4n^2-4$.